

Thème 1 — Équation de dissolution & produit de solubilité

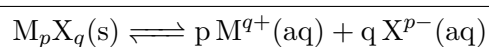
Tuto — la mécanique de base

Écrire l'équation de dissolution, puis l'expression littérale du K_{ps}

Tout problème de solubilité commence par **deux gestes purement mécaniques** (aucun calcul, aucune donnée numérique) : **(1)** écrire l'*équation de dissolution* du sel, puis **(2)** en déduire l'*expression* du K_{ps} . Les maîtriser, c'est faire « la moitié du travail » de tout exercice de la fiche.

1. L'équation de dissolution

Un composé ionique solide plongé dans l'eau se sépare en ses ions hydratés. Pour un sel M_pX_q (cation M^{q+} , anion X^{p-}) :



Méthode : 3 réflexes

(i) solide (s) à gauche, double flèche $\rightleftharpoons$; **(ii)** ions (aq) à droite, avec leur charge ; **(iii)** reporter les *indices* de la formule en *coefficients* (p cations, q anions), puis **vérifier la neutralité** des charges.

Attention : l'erreur n° 1 : oublier les coefficients

Ag_3PO_4 libère **3** ions Ag^+ et **1** ion PO_4^{3-} . Un groupement polyatomique (PO_4^{3-} , CO_3^{2-} , SO_4^{2-} , OH^- ...) reste **entier** : il ne se casse pas. Le « 3 » deviendra un **exposant** dans le K_{ps} — d'où son importance.

2. L'expression du produit de solubilité K_{ps}

Le K_{ps} est la **constante d'équilibre** de la dissolution : produit des concentrations des ions, chacune **élevée à son coefficient**.

$$K_{ps} = [M^{q+}]^p [X^{p-}]^q$$

Astuce : la règle d'or

L'exposant de chaque ion dans le K_{ps} = son coefficient dans l'équation. Le **solide n'apparaît jamais** (activité = 1 : que l'on ait 1 mg ou 1 kg de solide, sa contribution est la même).

Exemple : les deux gestes, sel par sel

Sel	Équation de dissolution	Type	K_{ps}
AgCl	$\text{AgCl(s)} \rightleftharpoons \text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$	1:1	$[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$
CaF ₂	$\text{CaF}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+} + 2\text{F}^-$	1:2	$[\text{Ca}^{2+}][\text{F}^-]^2$
Ag ₂ CrO ₄	$\text{Ag}_2\text{CrO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 2\text{Ag}^+ + \text{CrO}_4^{2-}$	2:1	$[\text{Ag}^+]^2[\text{CrO}_4^{2-}]$
Fe(OH) ₃	$\text{Fe(OH)}_3(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^-$	1:3	$[\text{Fe}^{3+}][\text{OH}^-]^3$
Ag ₃ PO ₄	$\text{Ag}_3\text{PO}_4(\text{s}) \rightleftharpoons 3\text{Ag}^+ + \text{PO}_4^{3-}$	3:1	$[\text{Ag}^+]^3[\text{PO}_4^{3-}]$
Ca ₃ (PO ₄) ₂	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{s}) \rightleftharpoons 3\text{Ca}^{2+} + 2\text{PO}_4^{3-}$	3:2	$[\text{Ca}^{2+}]^3[\text{PO}_4^{3-}]^2$

Le **type** $p:q$ (cations : anions) résume tout : il fixe la forme du K_{ps} et, plus tard, la relation avec la solubilité (Thème 2).

Attention : le K_{ps} est sans unité, mais dépend de T

Les concentrations sont en mol/L, mais le K_{ps} (constante d'équilibre) s'écrit **sans unité** : $K_{ps}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$. En revanche il **dépend de la température** : la dissolution étant souvent endothermique, K_{ps} croît en général avec T .

Remarque : cas particulier MX_n (formule du livre)

Pour un sel MX_n (un cation, n anions) : $\text{MX}_n(\text{s}) \rightleftharpoons \text{M}^{n+} + n\text{X}^-$ et $K_{ps} = [\text{M}^{n+}][\text{X}^-]^n$. La forme générale $K_{ps} = [\text{M}^{q+}]^p[\text{X}^{p-}]^q$ couvre en plus Ag_2CrO_4 , $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, etc.

Objectif : lire un nom ou une formule → écrire l'équation → écrire le K_{ps} , sans hésitation et sans calcul.